BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

## Ngôn Ngữ Lập Trình Java

**Đề tài:**

# QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM


**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN**
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:**
**ThS.NCS. Phùng Thái Thiên Trang**

**NHÓM 1**

**NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:**

**Nguyễn Lê Nhựt Thắng**

MSSV: **3124560085**

**Lương Kiện Minh**

MSSV: 3124560056

**Thang Huy Kỳ**

MSSV: **3124560047**

**Huỳnh Tín Đạt**

MSSV: **3124560019**

**Đào Duy Phong**
MSSV: 3124410273


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tháng 04 – 2026

# LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Sài Gòn đã tạo điều kiện và cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt quá trình học tập, giúp chúng tôi có cơ sở để thực hiện và hoàn thành đồ án này. Đặc biệt, chúng tôi cảm ơn ThS.NCS. Phùng Thái Thiên Trang, người đã hướng dẫn và hỗ trợ chúng tôi hoàn thiện đồ án. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, do kiến thức và thời gian có hạn, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Trân trọng,

# MỞ ĐẦU

## 1. Giới Thiệu Đề Tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại các cơ sở giáo dục, việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác tổ chức thi và kiểm tra đánh giá không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Hình thức thi trắc nghiệm với ưu điểm vượt trội về tính khách quan, tốc độ xử lý nhanh và khả năng đánh giá trên diện rộng đã trở thành phương thức kiểm tra chủ đạo tại nhiều trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo trong và ngoài nước.

Đề tài "Xây dựng Hệ thống Quản lý Thi Trắc nghiệm" được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng phần mềm Desktop toàn diện, hỗ trợ ba nhóm đối tượng chính: Ban quản trị (Admin), Giảng viên và Sinh viên. Hệ thống tối ưu hóa toàn bộ quy trình từ khâu quản lý ngân hàng câu hỏi, thiết kế đề thi tự động, tổ chức phòng thi, đến tự động hóa chấm điểm và xuất kết quả — giúp nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu sai sót thủ công và tiết kiệm đáng kể nguồn lực.

## 2. Bố Cục Hệ Thống Theo Vai Trò

Hệ thống phân quyền chặt chẽ theo 3 nhóm đối tượng người dùng:

Bảng phân quyền chi tiết theo chức năng:

| Chức năng | Admin | Giảng viên | Sinh viên |
|---|---|---|---|
| Quản lý Khoa | ✓ | – | – |

| Chức năng | Admin | Giảng viên | Sinh viên |
|---|---|---|---|
| Quản lý Ngành | ✓ | – | – |
| Quản lý Học phần | ✓ | – | – |
| Quản lý Kỳ thi | ✓ | – | – |
| Quản lý Giảng viên | ✓ | – | – |
| Quản lý Sinh viên | ✓ | – | – |
| Thống kê tổng quan | ✓ | – | – |
| Soạn thảo câu hỏi | – | ✓ | – |
| Tạo đề thi tự động | – | ✓ | – |
| Xem điểm sinh viên | – | ✓ | – |
| Làm bài thi trực tuyến | – | – | ✓ |
| Xem lịch sử & kết quả thi | – | – | ✓ |
| Đổi mật khẩu | ✓ | ✓ | ✓ |

## 3. Mô Hình Cài Đặt Và Công Nghệ Sử Dụng

### *3.1. Công nghệ sử dụng*

| Thành phần | Chi tiết |
|---|---|
| Ngôn ngữ lập trình | Java 8+ (LTS – Ổn định, hiệu năng cao) |
| Giao diện người dùng | Java Swing + Ikonli (Icon library) |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL Server 5.7+ |
| Quản lý dự án | Apache Maven 3.6+ |
| Kết nối CSDL | MySQL Connector/J (JDBC Driver) |
| Xuất báo cáo | Apache POI (Excel) + iText 7 (PDF) |
| Tiện ích UI | JCalendar (Date Picker) |

### *3.2. Mô hình cơ sở dữ liệu*

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL với 14 bảng chính, được chuẩn hóa đến dạng 3NF:

- vaitro, khoa – Quản lý vai trò và đơn vị tổ chức.
- nganh, hocphan – Quản lý chương trình đào tạo.
- giangvien, sinhvien – Quản lý tài khoản và thông tin người dùng.
- kythi, dethi – Quản lý kỳ thi và cấu trúc đề thi.

• cauhoi, cauhoimc, cauhoidk – Ngân hàng câu hỏi và đáp án.

• chitietdethi – Liên kết câu hỏi với từng đề thi.

• baithi, chitietbaithi – Quản lý bài làm và kết quả thi của sinh viên.

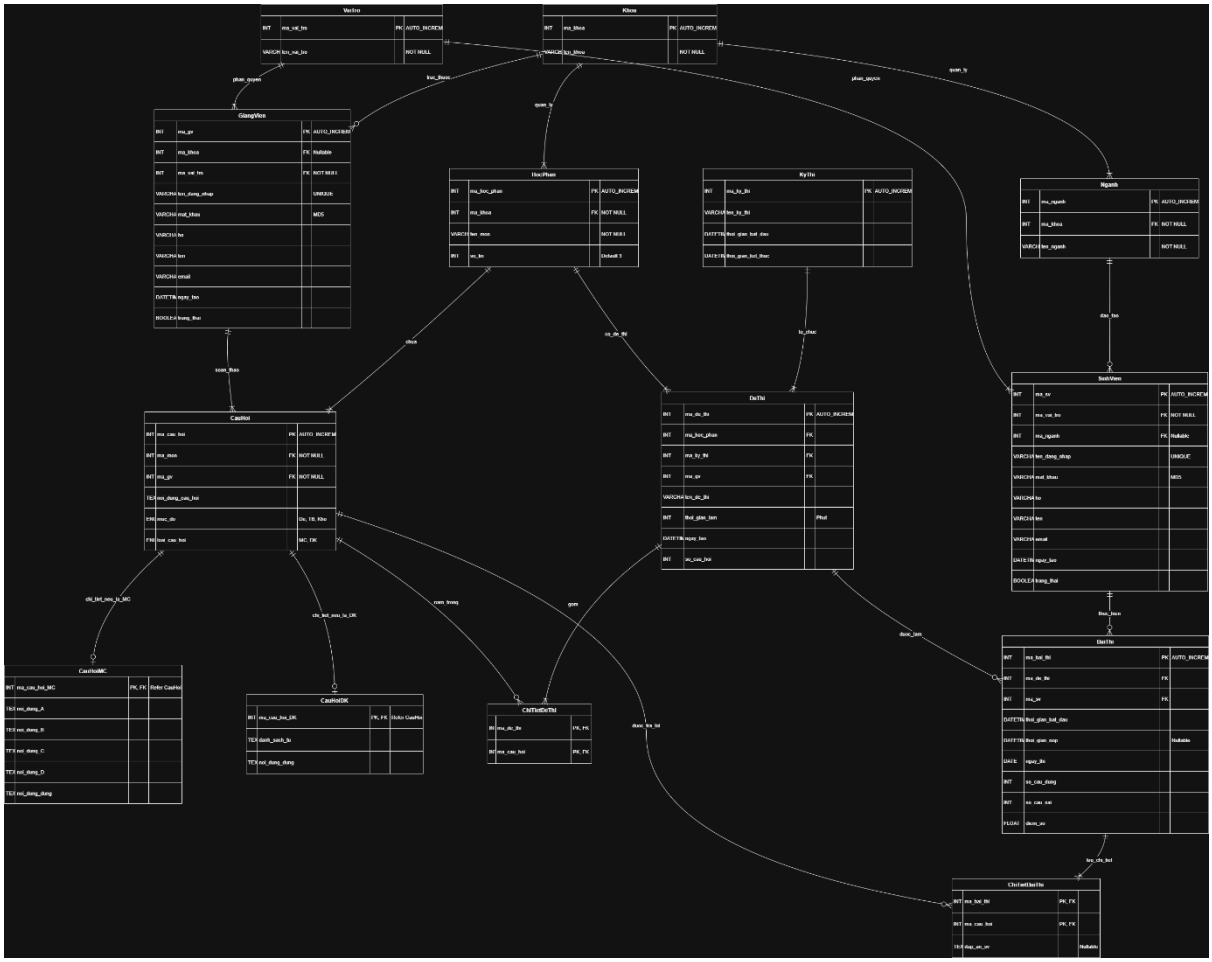
### *3.3. Yêu cầu hệ thống*

- Phần mềm bắt buộc: JDK 8 trở lên, MySQL Server 5.7 trở lên, Apache Maven 3.6+.

- Hệ điều hành: Windows 7/8/10/11 (64-bit) hoặc Linux, macOS có JDK 8+.

- Phần cứng tối thiểu: RAM 4GB, ổ cứng trống 500MB, màn hình độ phân giải 1280×720.

### *3.4 Mô hình cài đặt*




## 4. Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng

### *4.1. Các bước cài đặt*

1. Clone source code từ Repository:

```
git clone <repository-url>
```

2. Import cơ sở dữ liệu vào MySQL:

```
mysql -u root -p < database/create_database.sql
```

3. Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu:

Chỉnh sửa thông tin kết nối (Host, Port, User, Password) trong file:

src/main/java/config/DatabaseHelper.java

4. Build và chạy ứng dụng:

mvn clean compile exec:java

### *4.2. Thông tin đăng nhập mặc định (Demo)*

Sau khi cài đặt thành công, sử dụng các tài khoản sau để đăng nhập và kiểm thử hệ thống:

| Vai trò | Tên đăng nhập | Mật khẩu |
|---|---|---|
| Admin | admin | 123456 |
| Giảng viên | Giangvien1 | 123456 |
| Sinh viên | 20110001 | 123456 |

⚠ Lưu ý bảo mật: Thay đổi mật khẩu mặc định ngay sau khi triển khai thực tế.

### *4.3. Hướng dẫn sử dụng nhanh*

1. Admin: Đăng nhập → Quản lý danh mục (Khoa/Ngành/Học phần) → Tạo tài khoản Giảng viên & Sinh viên → Thiết lập Kỳ thi.

2. Giảng viên: Đăng nhập → Soạn câu hỏi theo học phần → Tạo đề thi → Phân công đề cho kỳ thi → Xem điểm sinh viên.

3. Sinh viên: Đăng nhập → Chọn kỳ thi → Làm bài trong thời gian quy định → Xem kết quả → Tra cứu lịch sử thi.

**5. Link Github Up Đồ Án**

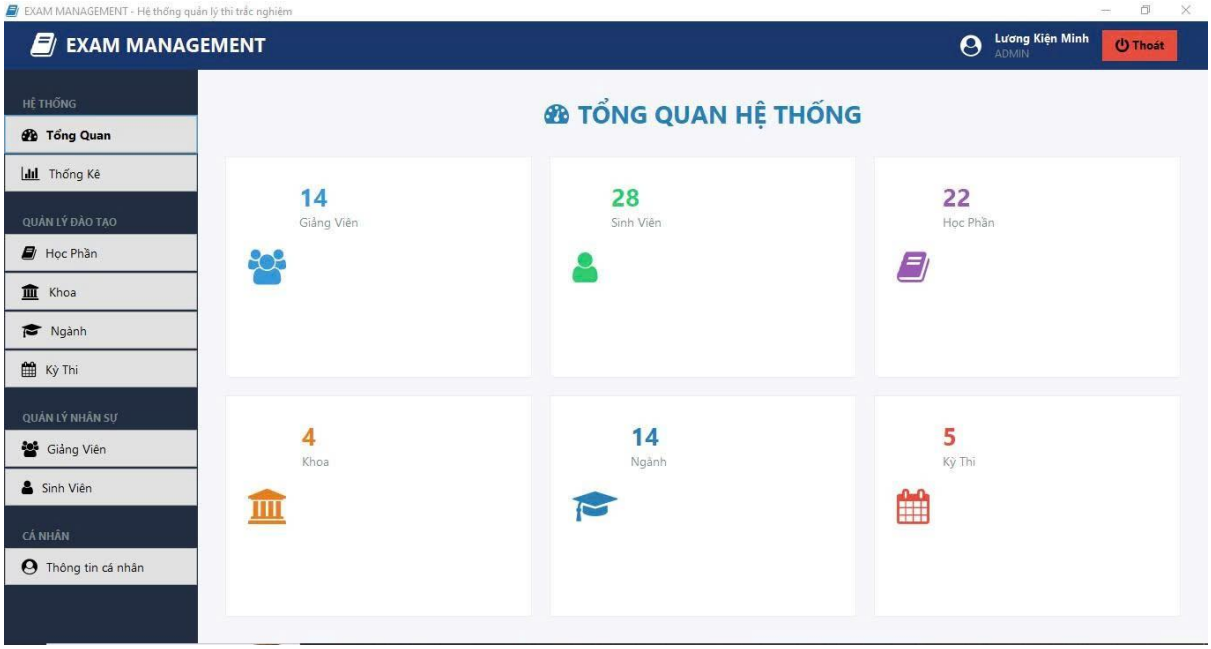
https://github.com/Minh628/JAVA.git

# CHƯƠNG I. ADMIN

Form ADMIN có cấu trúc gồm 4 danh mục :

1. Hệ Thống : gồm panel tổng quan và thống kê.
2. Quản Lý Đào Tạo : gồm 4 panel quản lý học phần, khoa, ngành. kỳ thi.
3. Quản Lý Nhân Sự : gồm panel quản lý giảng viên và sinh viên.
4. Cá Nhân : thông tin cá nhân của admin.

## 1.1. PANEL TỔNG QUAN (GIAO DIỆN CHÍNH SAU KHI ĐĂNG NHẬP)




**Hình 1: Giao diện sau khi đăng nhập của ADMIN (panel tổng quan)**

Ở Pannel Tổng quan cũng là giao diện chính sau khi đăng nhập vào bằng tài khoản ADMIN, có quyền quản trị cao nhất đồng thời chỉ chứa thông tin số lượng tồn tại trong hệ thống của hệ thống quản lý ĐÀO TẠO và NHÂN SỰ bao gồm :

- Thanh menu chức năng bên trái
- Khu vực hiển thị tổng quan thống kê

Thanh menu bên trái hiển thị các danh mục bao gồm các chức năng ADMIN trong hệ thống, hiện tại chức năng đang được chọn là TỔNG QUAN nằm ở mục HỆ THỐNG.

Khu vực trung tâm của form là phần thống kê tổng quan, hiển thị thông tin số lượng của hệ thống thông qua database.

Mỗi thông tin được hiển thị dưới dạng một khối riêng biệt, bao gồm biểu tượng minh họa và số liệu tương ứng.

## 1.2. PANEL THỐNG KÊ

**Hình 2: Panel thống kê của hệ thống**

Panel thống kê là nơi hiển thị thống kê kết quả thi của hệ thống được lấy dữ liệu từ database, có thể thống kê riêng biệt dựa theo từng thời điểm, điều kiện ADMIN mong muốn đồng thời kết hợp chức năng xuất file pdf.

### *1.2.1 Bao gồm :*

1. Khu vực bộ lọc và tìm kiếm thống kê
2. Khu vực hiển thị dữ liệu tổng quan
3. Khu vực biểu đồ thống kê

Khu vực phía trên của form là bộ lọc thống kê, cho phép người dùng lựa chọn điều kiện để thống kê dữ liệu. Cụ thể gồm:

a. Combo box “Chọn theo” với các lựa chọn: từ ngày đến ngày, theo tháng, theo quý, theo năm

b. Hai ô chọn ngày “Từ” và “Đến” dùng để xác định khoảng thời gian

c. Combo box “Thống kê theo” dùng để chọn loại thống kê (ví dụ: tổng quan)

d. Nút “Thống kê” dùng để thực hiện truy vấn dữ liệu

e. Nút “Xuất PDF” dùng để thực hiện xuất thống kê ra file pdf

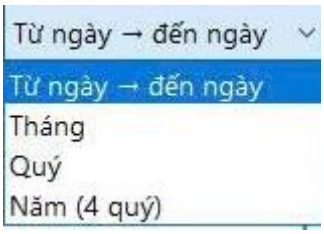
Mỗi thông tin được hiển thị dưới dạng một khối riêng biệt kèm biểu tượng minh họa.

Cuối cùng là khu vực biểu đồ, dùng để hiển thị trực quan dữ liệu thống kê như biểu đồ điểm hoặc tỷ lệ đạt/rớt. Trong trường hợp chưa có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không có dữ liệu”.

### *1.2.2 Các thao tác trên form thống kê:*

**• Thực hiện thống kê**

Đầu tiên chọn kiểu thống kê trong combo box “Chọn theo”.




Tiếp theo thiết lập khoảng thời gian bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc khi chọn theo “Từ ngày -> đến ngày” sẽ hiển thị lịch.

Nếu chọn th. Sau đó chọn loại thống kê trong mục “Thống kê theo”.

Cuối cùng nhấn nút “Thống kê” để hiển thị kết quả tương ứng.

• **Thay đổi điều kiện thống kê:** Người dùng có thể thay đổi các giá trị trong combo box hoặc khoảng thời gian để lọc dữ liệu theo nhu cầu. Sau khi thay đổi, cần nhấn lại nút “Thống kê” để cập nhật dữ liệu mới.

• **Xem dữ liệu tổng quan:** Sau khi thực hiện thống kê, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin tổng quan như tổng số bài thi, số đề thi, điểm trung bình và tỷ lệ đạt. Người dùng có thể dựa vào các thông tin này để đánh giá kết quả thi.

• **Quan sát biểu đồ:** Khu vực biểu đồ sẽ hiển thị trực quan dữ liệu thống kê. Trong trường hợp không có dữ liệu phù hợp với điều kiện đã chọn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không có dữ liệu".

• **Chuyển chức năng:** Người dùng nhấp chuột vào các mục trong thanh menu bên trái để chuyển sang các chức năng khác của hệ thống như quản lý học phần, khoa, ngành hoặc kỳ thi.

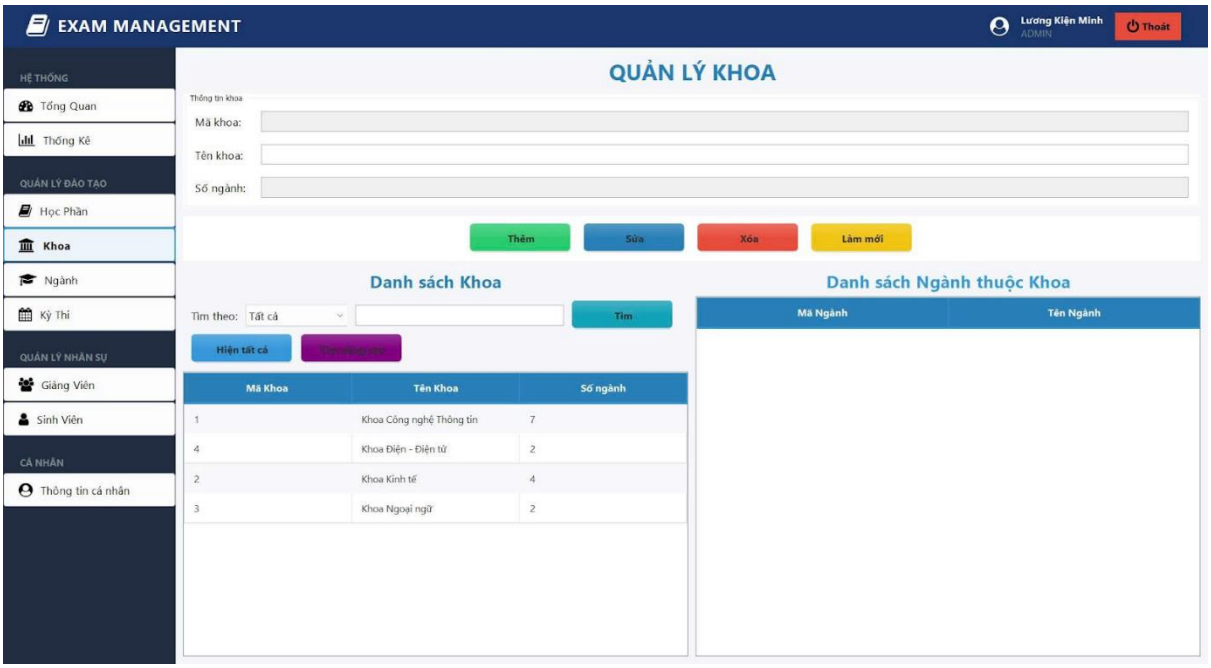
•**Xuất PDF:** Nhấn vào nút "Xuất PDF" để xuất toàn bộ dữ liệu thống kê đang hiển thị ra file PDF.

### 1.3. PANEL Quản lý Danh mục (Khoa, Ngành, Học phần, Kỳ thi)

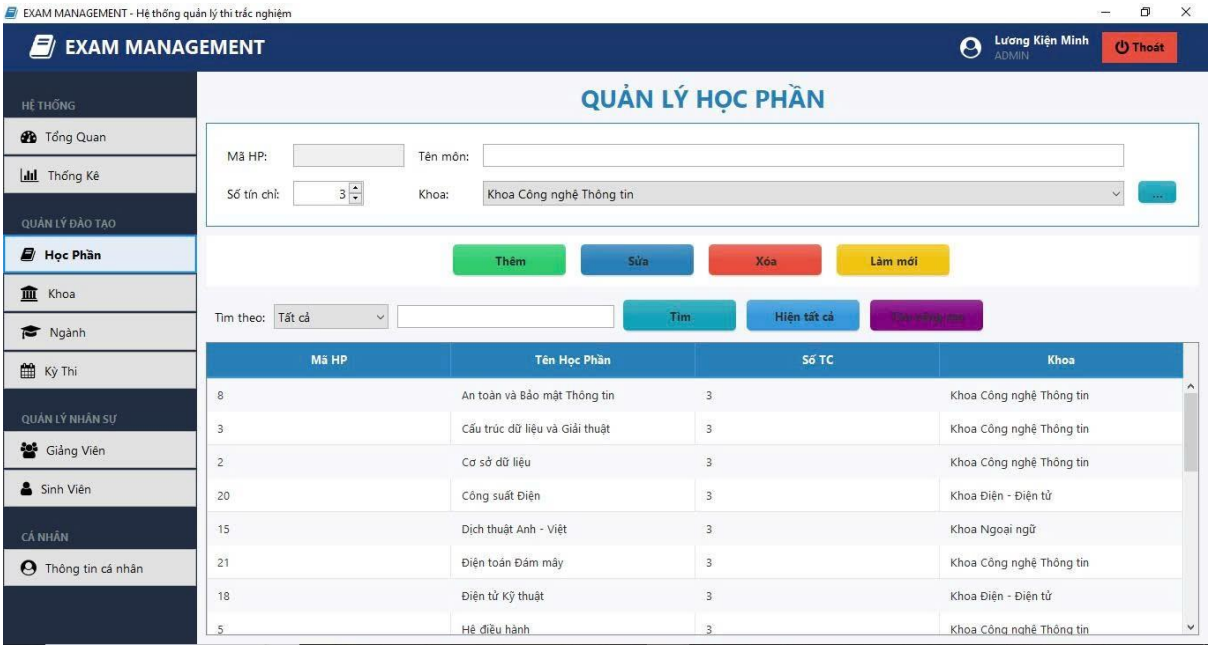
**Mô tả chung:** Các màn hình quản lý danh mục (Khoa, Ngành, Học phần, Kỳ thi) dành cho Admin đều được thiết kế theo một cấu trúc giao diện chuẩn nhằm tạo sự đồng nhất và dễ thao tác.

**Hiển thị:** Bảng dữ liệu liệt kê chi tiết các bản ghi. (Ghi chú đặc biệt: Riêng màn hình Quản lý Khoa có tích hợp thêm bảng phụ để hiển thị danh sách Ngành thuộc Khoa ).

**Hình 3.1: Pannel quản lý Khoa của hệ thống**




**Hình 3.2: Pannel quản lý học phần của hệ thống**



Ở pannel học phần của mục quản lý đào tạo trong hệ thống là nơi ADMIN thực hiện quản lý toàn bộ học phần có trong hệ thống với các chức năng : thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao.

### *1.3.1 Bao gồm:*

1. Khu vực thông tin học phần và cụm chức năng
2. Thanh tìm kiếm
3. Bảng hiển thị danh sách học phần

Khu vực phía trên của form là phần nhập thông tin học phần, bao gồm các trường:

a. Mã học phần (Mã HP) sử dụng text field

b. Tên môn học sử dụng text field

c. Số tín chỉ sử dụng numeric spinner

d. Khoa sử dụng combo box

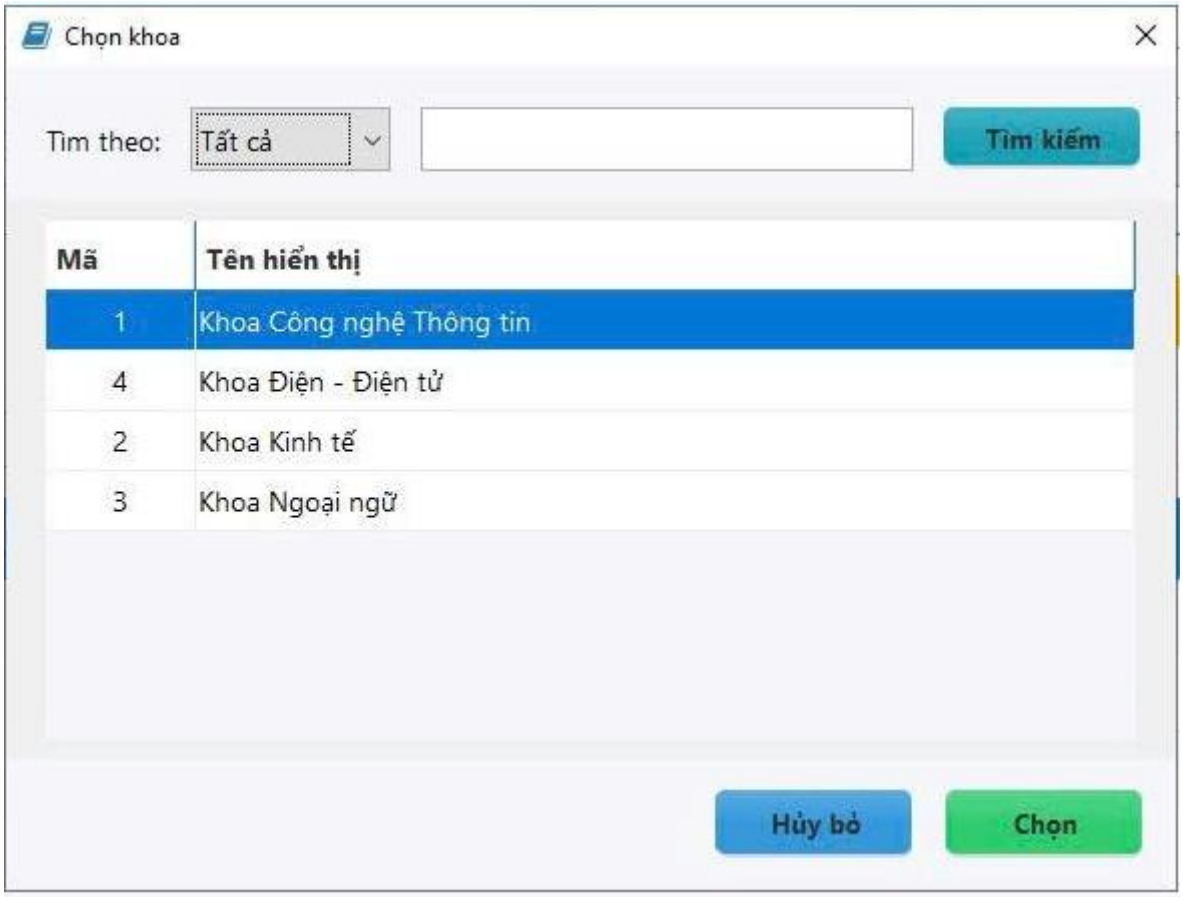
Bên cạnh các trường thông tin là cụm nút chức năng gồm: Thêm, Sửa, Xóa và Làm mới, được dùng để thao tác với dữ liệu học phần.

Ngay bên dưới là thanh tìm kiếm, bao gồm một combo box để chọn tiêu chí tìm kiếm (ví dụ: tất cả), một ô nhập từ khóa và các nút chức năng: Tìm, Hiện tất cả và Tìm nâng cao.

Cuối cùng là bảng dữ liệu hiển thị danh sách các học phần hiện có trong hệ thống. Bảng gồm các cột: Mã học phần, Tên học phần, Số tín chỉ và Khoa.

### *1.3.2. Các thao tác trên form quản lý học phần:*

• **Thêm học phần:** Đầu tiên nhập đầy đủ thông tin học phần bao gồm mã học phần, tên môn học, số tín chỉ và chọn khoa phù hợp(tiện ích chọn khoa sẽ mở một form mới gồm chức năng tìm kiếm và hiển thị khoa). Tiếp theo nhấn nút "Thêm" để thêm học phần vào danh sách.




**Hình 3.3: Giao diện tiện ích tìm và chọn khoa**

• **Sửa học phần:** Nhấp chuột vào học phần cần sửa trong bảng dữ liệu, thông tin tương ứng sẽ được hiển thị lên khu vực nhập liệu. Tiếp theo chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi và nhấn nút "Sửa" để hoàn tất.

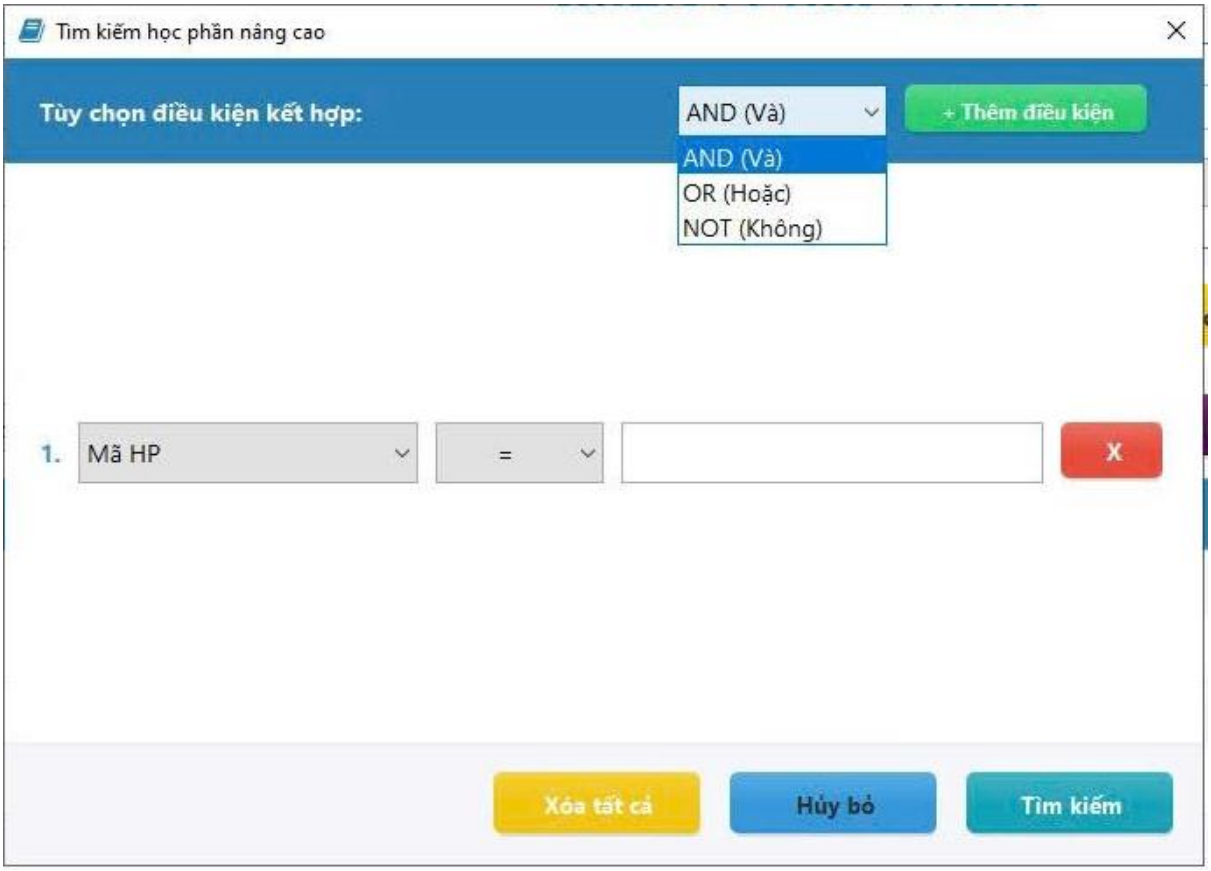
• **Xóa học phần:** Nhấp chuột vào học phần cần xóa trong bảng, sau đó nhấn nút "Xóa" để xóa học phần khỏi hệ thống.

• **Làm mới:** Nhấp vào nút “Làm mới” để xóa toàn bộ dữ liệu đang nhập trong các trường thông tin, đưa form về trạng thái ban đầu.

• **Tìm kiếm:** Chọn tiêu chí tìm kiếm trong combo box, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn nút “Tìm”. Hệ thống sẽ hiển thị các học phần phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

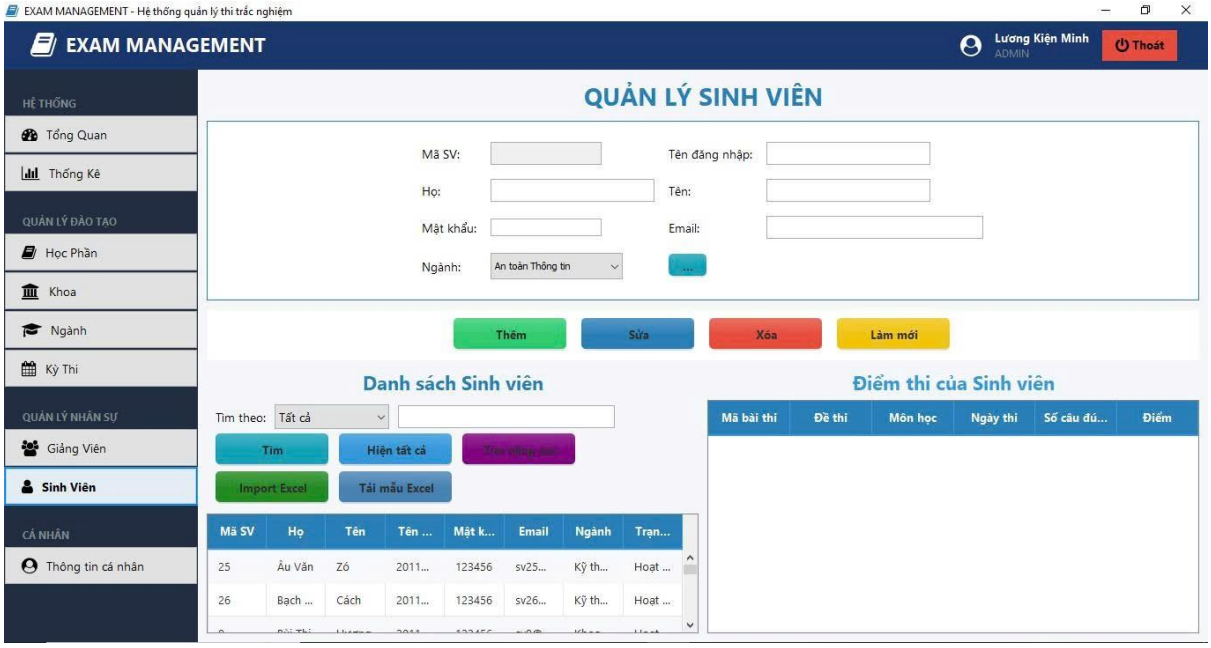
• **Hiện tất cả:** Nhấn nút “Hiện tất cả” để hiển thị lại toàn bộ danh sách học phần ban đầu.

• **Tìm kiếm nâng cao:** Nhấn nút “Tìm nâng cao” để mở form tìm kiếm với nhiều điều kiện khác nhau như =, LIKE, >, <,... Sau khi thiết lập điều kiện phù hợp, nhấn tìm kiếm để thực hiện.




**Hình 3.4 : Giao diện form tìm kiếm học phần nâng cao**

## 1.8. PANNEL QUẢN Lý Nhân sự (Giảng viên, Sinh viên)



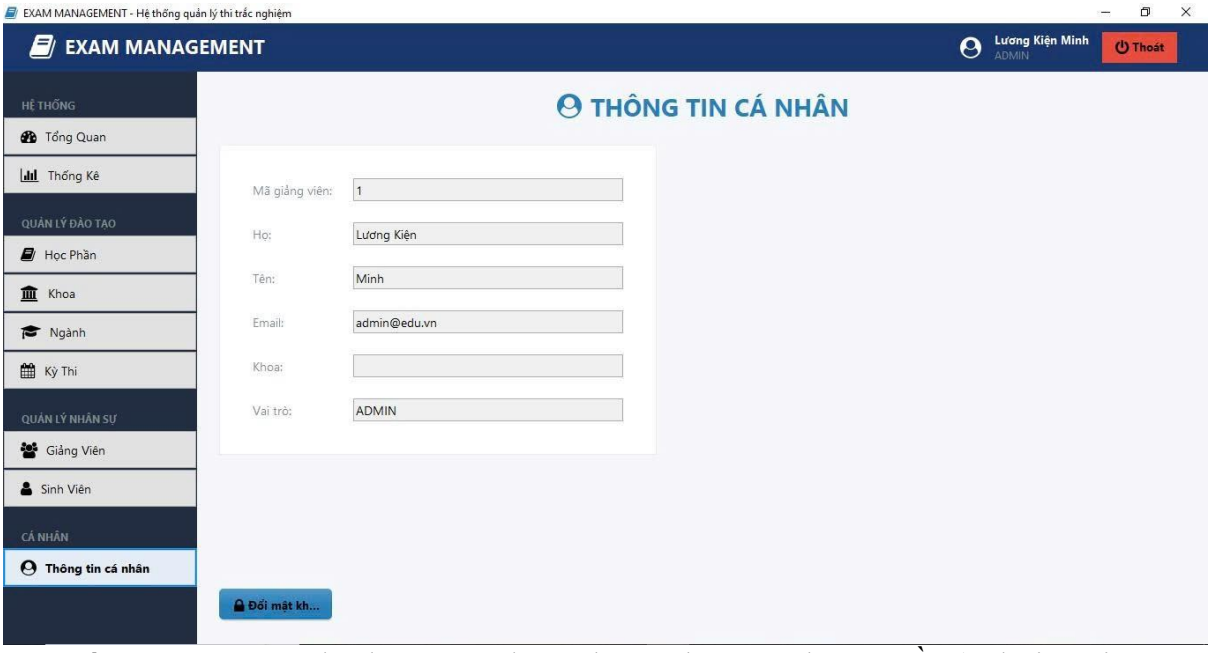

**Hình 8.1: pannel quản lý Sinh Viên của hệ thống**

- Mô tả chung: Giao diện quản lý nhân sự (Giảng viên, Sinh viên) có cấu trúc tương đồng với chức năng quản lý danh mục, nhưng được bổ sung thêm các tiện ích xử lý tệp tin. Báo cáo sử dụng form Quản lý Sinh viên làm đại diện vì có bố cục phức tạp và đầy đủ tính năng nhất.
- Chi tiết tính năng:
    - **Khung nhập liệu**: Cho phép nhập thông tin cá nhân và thiết lập tài khoản đăng nhập (mã số, mật khẩu, email...) cho người dùng.
    - **Thao tác dữ liệu**: Cụm nút Thêm, Sửa, Xóa và Làm mới để quản lý tài khoản trực tiếp.
    - **Tìm kiếm & Nhập liệu**: Ngoài tính năng tìm kiếm cơ bản và nâng cao , khu vực này đặc biệt tích hợp thêm các công cụ "Tải mẫu Excel" và "Import Excel" hỗ trợ đưa dữ liệu vào hệ thống hàng loạt một cách nhanh chóng.
    - **Hiển thị**: Bảng dữ liệu liệt kê danh sách tài khoản. (Ghi chú đặc biệt: Tương tự như form Quản lý Khoa, màn hình Quản lý Sinh viên có bố cục

chia đôi. Khi nhấp chọn một sinh viên ở bảng chính, bảng phụ "Điểm thi của sinh viên" bên phải sẽ tự động truy xuất và hiển thị chi tiết lịch sử làm bài của sinh viên đó ) .

## 1.9. PANNEL THÔNG TIN CÁ NHÂN

**Hình 9.1: Pannel thông tin cá nhân của ADMIN trong hệ thống**




**Mô tả chung:** Đây là chức năng dùng chung cho cả 3 phân quyền (Admin, Giảng viên, Sinh viên). Thiết kế form của chức năng này hoàn toàn giống nhau nên báo cáo chỉ dùng một hình ảnh đại diện.

### *1.9.1. Bao gồm:*

1. Khu vực hiển thị thông tin người dùng
2. Chức năng thay đổi bảo mật

Khu vực trung tâm của form là phần hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản đang đăng nhập vào hệ thống, bao gồm các trường:

a. Mã giảng viên/người dùng: Sử dụng text field (hiển thị mã định danh duy nhất).

b. Họ: Sử dụng text field hiển thị họ và tên đệm của người dùng.

c. Tên: Sử dụng text field hiển thị tên chính thức.

d. Email: Sử dụng text field hiển thị địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

e. Khoa: Sử dụng text field hiển thị đơn vị công tác trực thuộc (nếu có).

f. Vai trò: Sử dụng text field hiển thị quyền hạn trong hệ thống (ví dụ: ADMIN, GIANGVIEN).

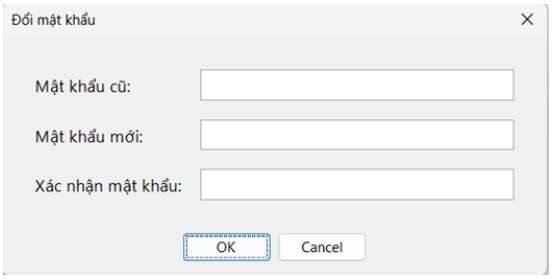
Lưu ý: Các trường thông tin này ở chế độ chỉ đọc (read-only) để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu hệ thống.

Phía dưới cùng của form là nút chức năng "Đổi mật khẩu…" với biểu tượng ổ khóa, cho phép người dùng truy cập vào giao diện thiết lập lại mật khẩu cá nhân.

### *1.9.2. Các thao tác trong pannel thông tin cá nhân*

• **Xem thông tin:** Người dùng có thể kiểm tra các thông tin cơ bản của mình để đảm bảo tài khoản đang được đăng nhập đúng và các quyền hạn (vai trò) được cấp phát chính xác.

• **Thay đổi mật khẩu:** Nhấn vào nút "Đổi mật khẩu…" để mở một cửa sổ hoặc form mới. Tại đây, người dùng thực hiện nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới để tăng tính bảo mật cho tài khoản cá nhân.




**Hình 9.2: Giao diện form đổi mật khẩu của ADMIN**

• **Đăng xuất:** Ngoài việc xem thông tin, người dùng có thể sử dụng nút "Thoát" (màu đỏ) ở góc trên bên phải thanh tiêu đề để kết thúc phiên làm việc và đăng xuất khỏi hệ thống.

# CHƯƠNG II. GIẢNG VIÊN

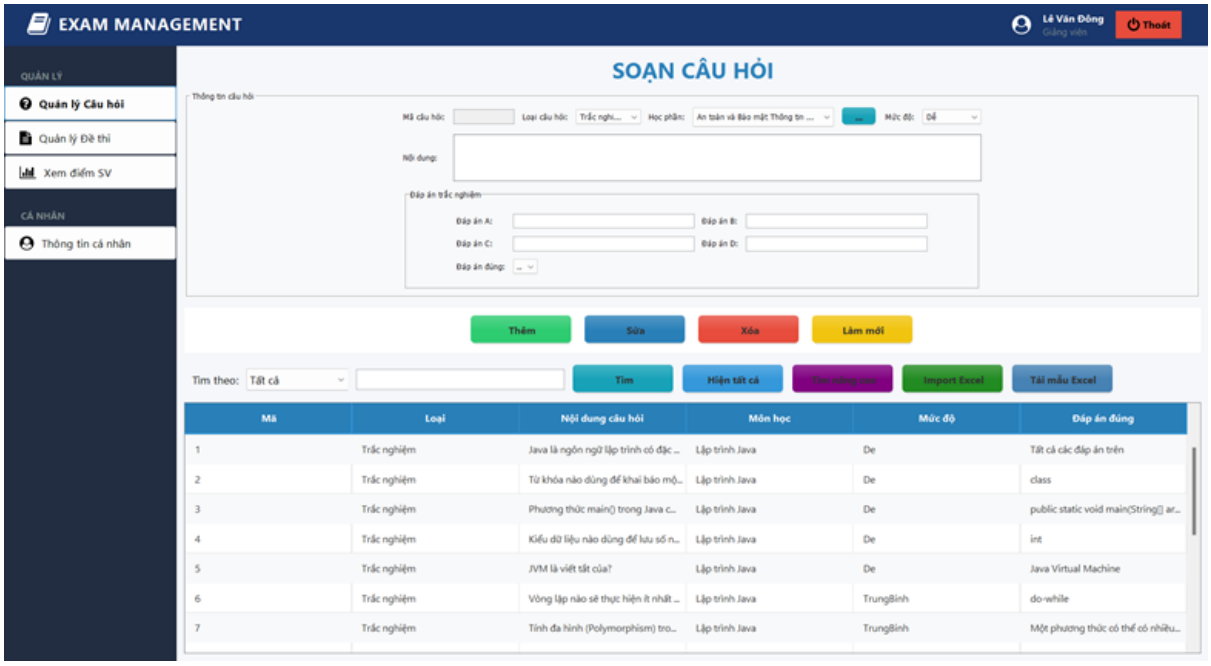
Form giảng viên có cấu trúc gồm 2 danh mục

1. Quản lý: gồm các panel là quản lý câu hỏi, quản lý đề thi, xem điểm sinh viên

2. Cá nhân: panel thông tin cá nhân.

## 2.1. PANEL QUẢN LÝ CÂU HỎI

Hình 1. Giao diện panel quản lý câu hỏi




### *2.1.1. Bao gồm:*

- Thông tin câu hỏi gồm các trường:

  a. mã câu hỏi

  b. loại câu hỏi

  c. học phần

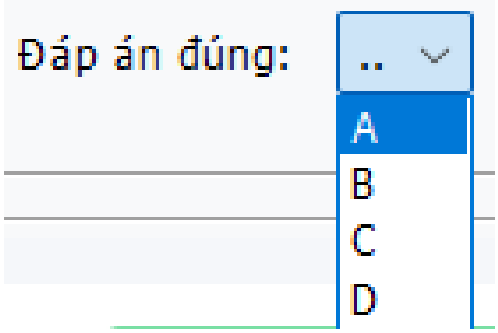
d. mức độ

e. nội dung

f. đáp án trắc nghiệm/điền khuyết

- Cụm chức năng thêm,sửa,xóa,làm mới
- Bảng câu hỏi cùng với thanh tìm kiếm và các chức năng import, tải mẫu excel.

Thông tin câu hỏi gồm mã câu hỏi được hệ thống thiết lập, loại câu hỏi, học phần và mức độ sử dụng combo box. Phần nội dung và các đáp án trắc nghiệm đều dùng text field kèm với combo box cho đáp án đúng.




Bên dưới thông tin câu hỏi là nhóm chức năng thêm, sửa, xóa, làm mới được dùng để thêm câu hỏi vào bảng câu hỏi hoặc sửa và xóa câu hỏi được chọn.

Cuối cùng là thanh tìm kiếm gồm tìm kiếm cơ bản, nâng cao và import excel, tải mẫu excel, hiện tất cả. Tìm kiếm cơ bản hiện đang có các loại tìm kiếm theo mã, nội dung, môn học, mức độ, loại và tất cả. Ở tìm kiếm nâng cao mở rộng thêm các phép tính logic. Bảng câu hỏi gồm 6 cột là: mã, loại, nội dung câu hỏi, môn học, mức độ, đáp án đúng.

### *2.1.2. Các thao tác trên panel quản lý câu hỏi:*

- **Thêm câu hỏi:** Đầu tiên ghi câu hỏi và các đáp án rồi rồi chọn đáp án đúng cho dạng câu trắc nghiệm và đối với dạng điền khuyết là ghi đáp án đúng. Tiếp theo chọn loại câu hỏi, học phần, mức độ thích hợp với câu hỏi được tạo. Cuối cùng là nhấn nút thêm để hoàn thành việc thêm câu hỏi.

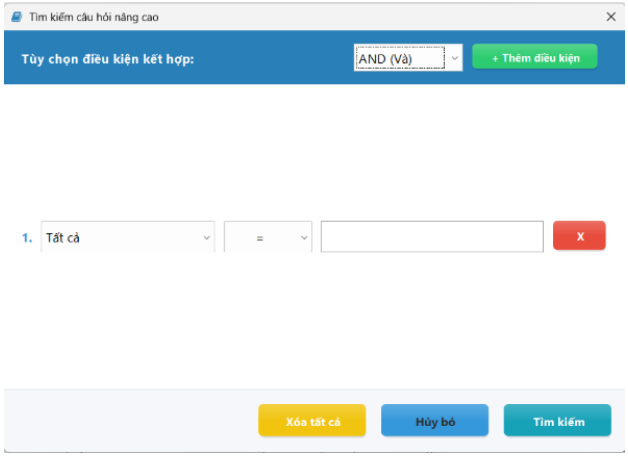
- **Sửa câu hỏi:** Nhấp chuột vào câu hỏi muốn sửa ở trong bảng câu hỏi thì phần thông tin của câu hỏi đó sẽ được hiển thị trên thông tin câu hỏi. Tiếp đến chỉnh sửa trực tiếp thông tin cần thay đổi và nhấn nút sửa để hoàn tất việc sửa câu hỏi.

- **Xóa câu hỏi:** Nhấp chuột vào câu hỏi muốn xóa và nhấn nút xóa để xóa hoàn toàn câu hỏi khỏi bảng câu hỏi.

- **Làm mới:** Nhấp chuột vào nút làm mới để làm trống thông tin câu hỏi.

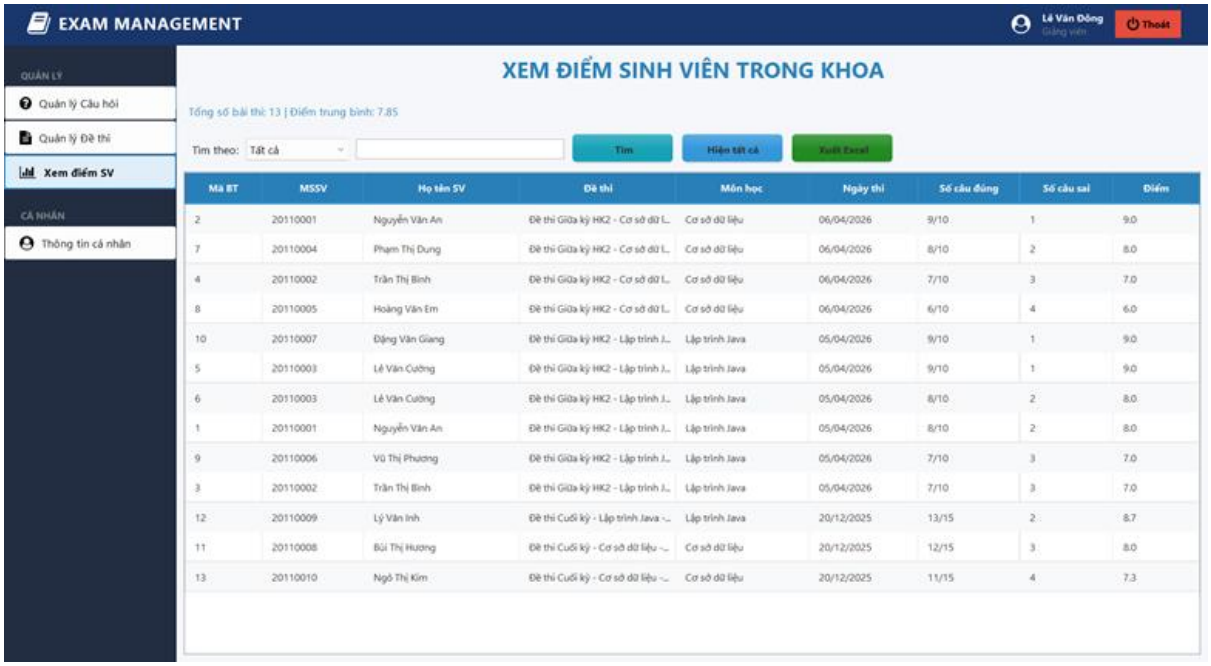
- **Tìm kiếm:** Nhấp chọn loại tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm rồi nhấn nút tìm kiếm thì bảng câu hỏi sẽ hiển thị các loại câu hỏi tương ứng. Nút hiện tất cả dùng để khôi phục lại danh sách đầy đủ ban đầu.

- **Tìm kiếm nâng cao:**Nhấn vào nút tìm kiếm nâng cao sẽ có một form mới trong đó có thể tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau như =, LIKE, >, <, >=, <=… Chọn điều kiện phù hợp rồi nhấn tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm.




• **Import và tải mẫu excel:** Nhấn vào hai nút này sẽ thực hiện hai thao tác tương ứng là tải lên/xuống file excel.

## 2.2. PANEL XEM ĐIỂM SINH VIÊN:



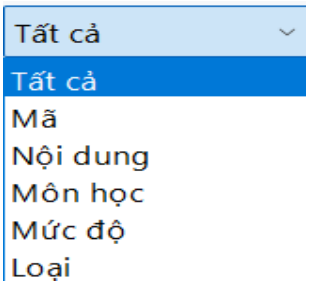

| Mã BT | MSSV | Họ tên SV | Đề thi | Môn học | Ngày thi | Số câu đúng | Số câu sai | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20110001 | Nguyễn Văn An | Đề thi Giữa kỳ HK2 - Cơ sở dữ L... | Cơ sở dữ liệu | 06/04/2026 | 9/10 | 1 | 9.0 |
| 7 | 20110004 | Phạm Thị Dung | Đề thi Giữa kỳ HK2 - Cơ sở dữ L... | Cơ sở dữ liệu | 06/04/2026 | 8/10 | 2 | 8.0 |
| 4 | 20110002 | Trần Thị Bình | Đề thi Giữa kỳ HK2 - Cơ sở dữ L... | Cơ sở dữ liệu | 06/04/2026 | 7/10 | 3 | 7.0 |
| 8 | 20110005 | Hoàng Văn Em | Đề thi Giữa kỳ HK2 - Cơ sở dữ L... | Cơ sở dữ liệu | 06/04/2026 | 6/10 | 4 | 6.0 |
| 10 | 20110007 | Đặng Văn Giang | Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J... | Lập trình Java | 05/04/2026 | 9/10 | 1 | 9.0 |
| 5 | 20110003 | Lê Văn Cường | Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J... | Lập trình Java | 05/04/2026 | 9/10 | 1 | 9.0 |
| 6 | 20110003 | Lê Văn Cường | Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J... | Lập trình Java | 05/04/2026 | 8/10 | 2 | 8.0 |
| 1 | 20110001 | Nguyễn Văn An | Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J... | Lập trình Java | 05/04/2026 | 8/10 | 2 | 8.0 |
| 9 | 20110006 | Vũ Thị Phương | Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J... | Lập trình Java | 05/04/2026 | 7/10 | 3 | 7.0 |
| 3 | 20110002 | Trần Thị Bình | Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J... | Lập trình Java | 05/04/2026 | 7/10 | 3 | 7.0 |
| 12 | 20110009 | Lý Văn Ninh | Đề thi Cuối kỳ - Lập trình Java -... | Lập trình Java | 20/12/2025 | 13/15 | 2 | 8.7 |
| 11 | 20110008 | Bùi Thị Hương | Đề thi Cuối kỳ - Cơ sở dữ liệu -... | Cơ sở dữ liệu | 20/12/2025 | 12/15 | 3 | 8.0 |
| 13 | 20110010 | Ngô Thị Kim | Đề thi Cuối kỳ - Cơ sở dữ liệu -... | Cơ sở dữ liệu | 20/12/2025 | 11/15 | 4 | 7.3 |

**Hình 3. Giao diện panel xem điểm sinh viên**

### *2.3.1. Bao gồm:*

- Khu vực thống kê, thanh tìm kiếm và xuất dữ liệu.
- Bảng hiển thị chi tiết điểm thi của sinh viên.

Phía trên cùng của giao diện là dòng thống kê tổng quan **hiển thị "Tổng số bài thi" và "Điểm trung bình"**. Ngay bên dưới là thanh công cụ tìm kiếm gồm một combo box để chọn loại tìm kiếm ,




một text field để nhập từ khóa, cùng với cụm nút chức năng: Tìm, Hiện tất cả và Xuất Excel.

Cuối cùng là bảng dữ liệu hiển thị chi tiết điểm số, bảng này bao gồm 9 cột: Mã BT, MSSV, Họ tên SV, Đề thi, Môn học, Ngày thi, Số câu đúng, Số câu sai và Điểm.

### *2.3.2. Các thao tác trên panel xem điểm sinh viên:*

- **Xem thống kê:** Hệ thống **tự động tính toán và hiển thị "Tổng số bài thi" với "Điểm trung bình"** dựa trên thông tin được hiển thị trong bảng. Thống kê này sẽ tự động cập nhật khi giảng viên thực hiện thao tác tìm kiếm.

- **Tìm kiếm:** Nhấp chọn tiêu chí tìm kiếm mong muốn trong combo box, nhập từ khóa tương ứng vào text field bên cạnh, sau đó nhấn nút "Tìm". Bảng dữ liệu bên dưới sẽ hiển thị các kết quả khớp với từ khóa vừa nhập.

- **Hiện tất cả:** Nhấp nút hiện tất cả để khôi phục lại danh sách đầy đủ ban đầu.

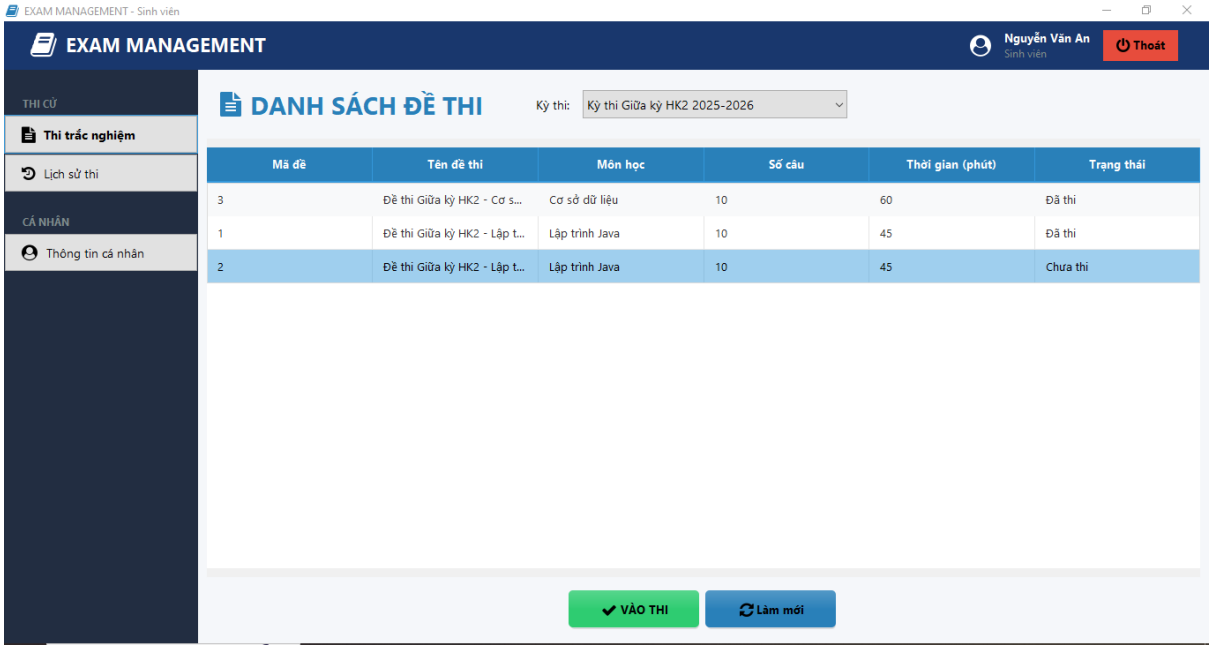
- **Xuất Excel:** Nhấn vào nút xuất excel để xuất toàn bộ danh sách điểm thi đang hiển thị trên bảng ra một tệp tin Excel.

# CHƯƠNG III. SINH VIÊN

Form sinh viên có cấu trúc gồm 2 danh mục :

1. Thi cử : gồm 2 panel thi trắc nghiệm và lịch sử thi.
2. Cá nhân : thông tin cá nhân của sinh viên.

## 3.1. PANEL THI TRẮC NGHIỆM (GIAO DIỆN CHÍNH SAU KHI ĐĂNG NHẬP):




**Hình 1.1: Giao diện sau khi đăng nhập của SINH VIÊN (panel thi trắc nghiệm)**

Ở panel thi trắc nghiệm của mục thi cử trong hệ thống là nơi SINH VIÊN làm các đề thi mà hiện đang có trong hệ thống với chức năng : vào thi.

### *3.1.1. Bao gồm:*

- Khu vực chức năng
- Bảng hiển thị danh sách đề thi

Thanh menu bên trái hiển thị các danh mục bao gồm các chức năng SINH VIÊN trong hệ thống, hiện tại chức năng đang được chọn là THI TRẮC NGHIỆM nằm ở mục THI CỬ.

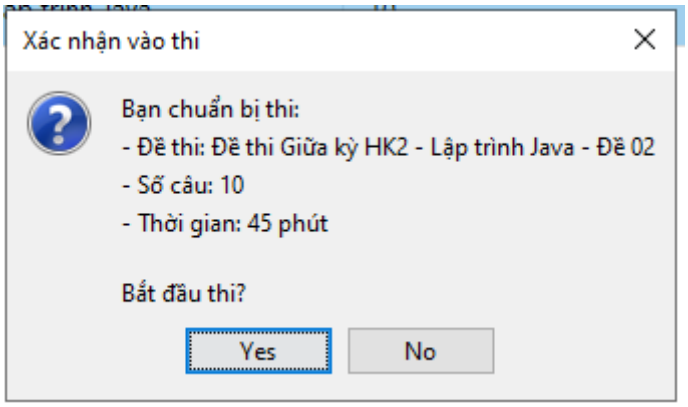
Khu vực phía trên của form là combobox kỳ thi có chức năng lựa chọn kỳ thi và từ đó danh sách đề thi sẽ hiện ra tương ứng với từng kỳ thi khác nhau.

Ngay phía dưới combobox kỳ thi là bảng dữ liệu hiển thị danh sách các đề thi hiện có trong hệ thống. Bảng gồm các cột: Mã đề, Tên đề thi, Môn học, Số câu, Thời gian làm (phút) và Trạng thái.

Cuối cùng là cụm nút chức năng gồm: Vào thi và Làm mới.

### *3.1.2. Các thao tác trên form thi trắc nghiệm:*

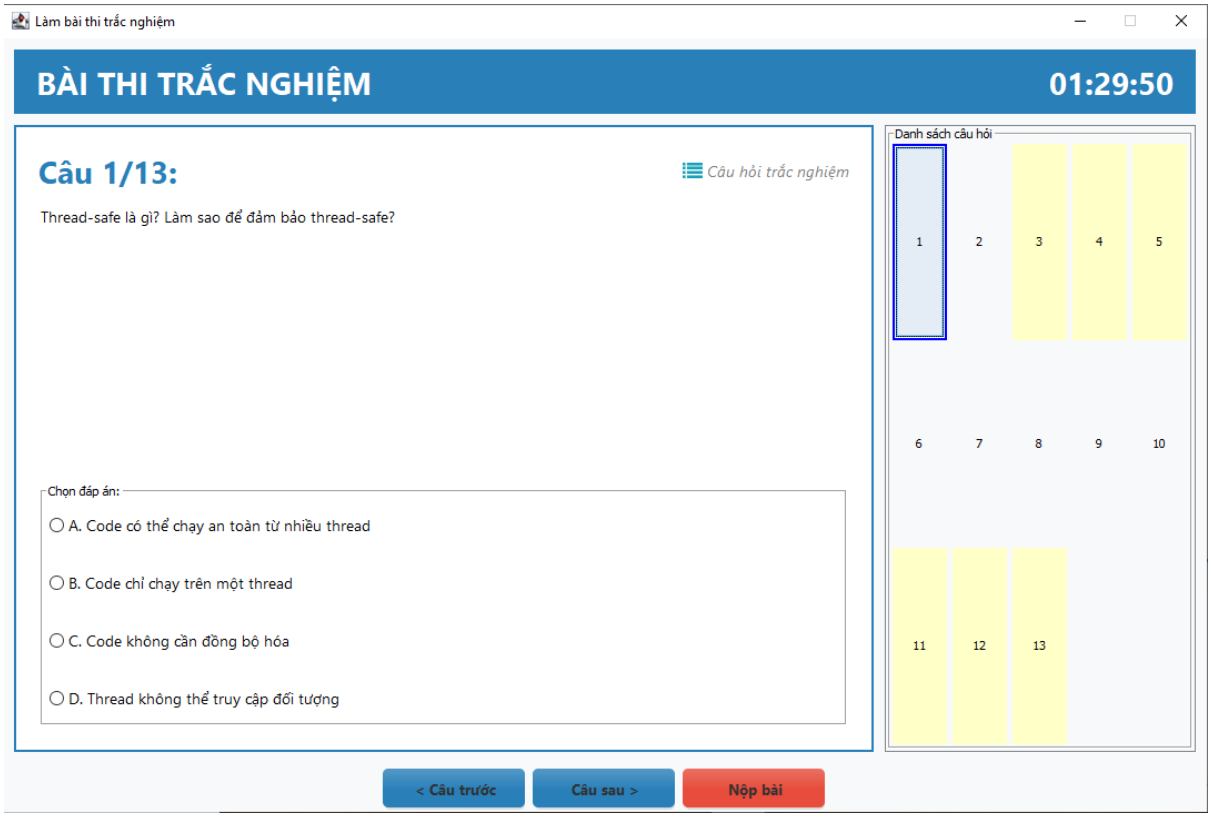
- **Vào thi:** Đầu tiên chọn một đề thi trong danh sách đề thi hiện đang có trong danh sách. Tiếp theo nhấn nút "Vào thi" để bắt đầu thi. Sau đó, một thông báo sẽ hiện ra để xác nhận lại có đúng vào thi hay không. Điều này giúp cho sinh viên không bị sai sót trong việc lỡ tay bấm nhầm nút. Ngoài ra, thông báo cũng tóm tắt các thông tin của đề thi cho sinh viên trước khi vào thi như là: Đề thi, Số câu và Thời gian.



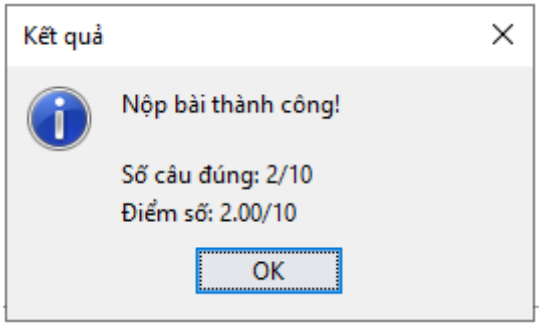

**Hình 1.2: Thông báo xác nhận vào thi**

Sau khi đã xác nhận. Tiếp theo hệ thống sẽ chuyển form đến form thi. Bao gồm: Khu vực thi, khu vực chức năng và danh sách câu hỏi.

- Khu vực thi có nội dung câu hỏi và phần đáp án (tuỳ vào loại câu hỏi: trắc nghiệm thì chọn 1 trong số 4 câu lựa chọn đáp án; còn điền khuyết thì điền đáp án).
- Danh sách câu hỏi có số lượng câu hỏi và cho phép sinh viên có thể di chuyển đến câu hỏi nào mà mình muốn.
- Khu vực chức năng gồm cụm nút: Câu trước, Câu sau và Nộp bài. Câu trước: quay lại câu trước; Câu sau: tiếp đến câu sau; và Nộp bài: sau khi hoàn thành đề thi và nộp.

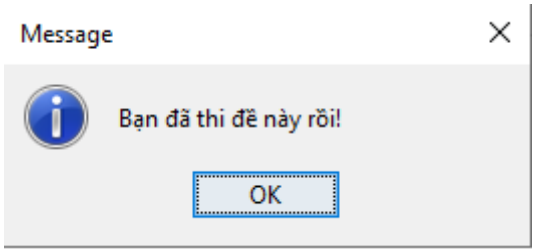



**Hình 1.3: Giao diện sau khi xác nhận vào thi (panel thi)**




**Hình 1.4: Thông báo kết quả thi**

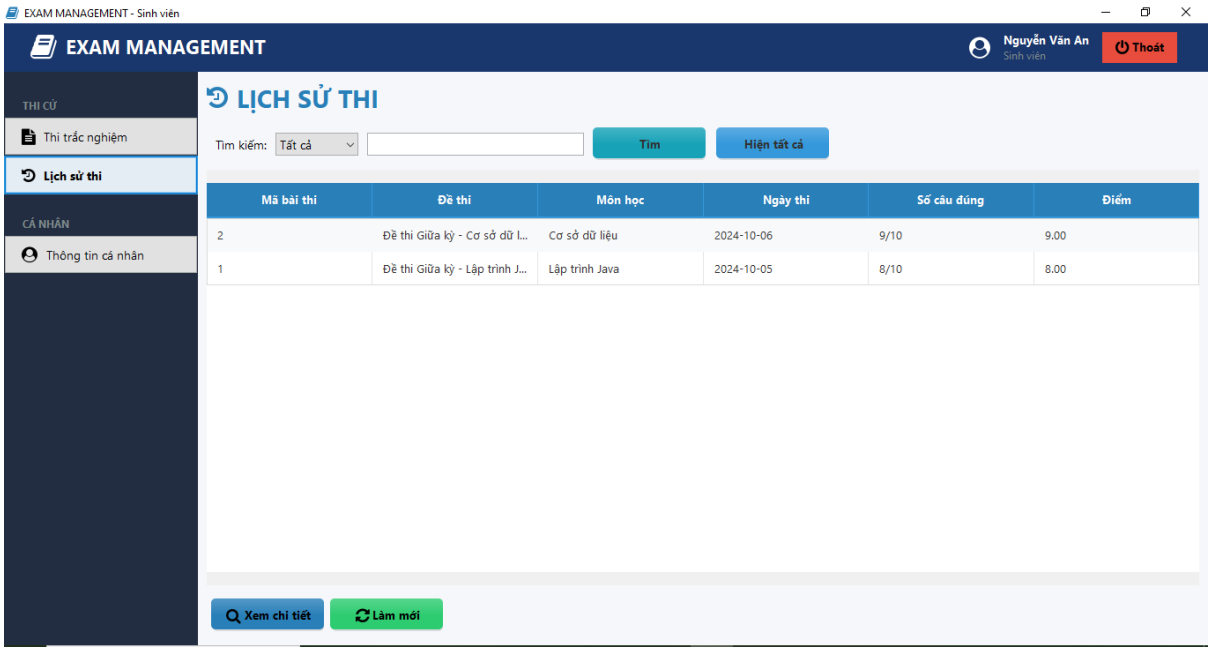
Sau khi thi xong sẽ có thông báo kết quả rồi hệ thống tự động quay lại panel Thi trắc nghiệm. Và trong danh sách, cột trạng thái thay đổi từ CHƯA THI thành ĐÃ THI. Những đề thi đã thi rồi thì sẽ không được thi nữa.




**Hình 1.5: Thông báo trạng thái đã thi rồi, không được thi nữa**

• **Làm mới:** Nhấp vào nút "Làm mới" để xóa toàn bộ dữ liệu đang nhập trong các trường thông tin, đưa form về trạng thái ban đầu.

## 3.2. PANEL LỊCH SỬ THI:



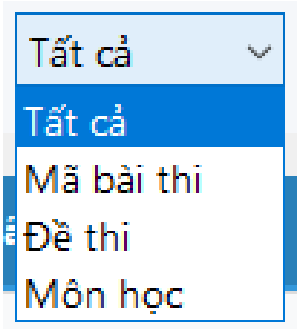

**Hinh 2.1: Panel lịch sử thi của sinh viên**

Ở panel lịch sử thi của mục thi cử trong hệ thống là nơi SINH VIÊN có thể tra cứu, xem lại các bài thi mà mình ĐÃ THI.

### *3.2.1. Bao gồm:*

- Khu vực chức năng
- Bảng hiển thị danh sách bài thi đã thi
- Thanh tìm kiếm

Khu vực phía trên của form là thanh tìm kiếm, bao gồm một combo box để chọn tiêu chí tìm kiếm , một ô nhập từ khóa và các nút chức năng: **Tìm và Hiện tất cả.**




Ngay phía dưới thanh tìm kiếm là bảng dữ liệu hiển thị danh sách các bài thi đã thi của sinh viên hiện có trong hệ thống. Bảng gồm các cột: Mã bài thi, Đề thi, Môn học, Ngày thi, Số câu đúng và Điểm.

Cuối cùng là cụm nút chức năng gồm: Xem chi tiết và Làm mới.

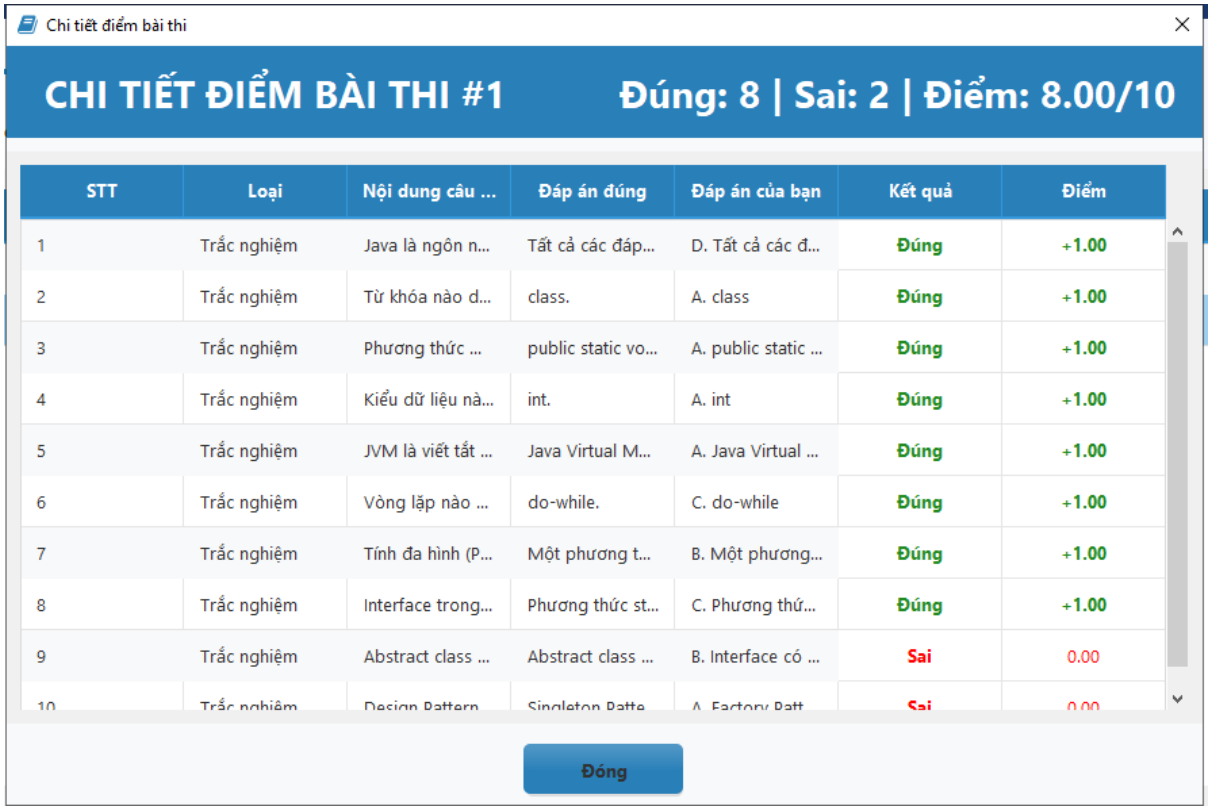
### *3.2.2. Các thao tác trên form lịch sử thi:*

• **Tìm kiếm:** Chọn tiêu chí tìm kiếm trong combobox, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tìm". Hệ thống sẽ hiển thị các bài thi phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

• **Hiện tất cả:** Nhấn nút "Hiện tất cả" để hiển thị lại toàn bộ danh sách bài thi ban đầu.

• **Làm mới:** Nhấp vào nút "Làm mới" để xóa toàn bộ dữ liệu đang nhập trong các trường thông tin, đưa form về trạng thái ban đầu.

• **Xem chi tiết:** Đầu tiên chọn một bài thi trong danh sách bài thi hiện đang có trong danh sách. Tiếp theo nhấn nút "Xem chi tiết" để có thể xem chi tiết điểm của bài thi đang được chọn. Sau đó, một panel CHI TIẾT ĐIỂM BÀI THI sẽ hiện ra trên màn hình.




| STT | Loại | Nội dung câu ... | Đáp án đúng | Đáp án của bạn | Kết quả | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trắc nghiệm | Java là ngôn n... | Tất cả các đáp... | D. Tất cả các đ... | Đúng | +1.00 |
| 2 | Trắc nghiệm | Từ khóa nào d... | class. | A. class | Đúng | +1.00 |
| 3 | Trắc nghiệm | Phương thức ... | public static vo... | A. public static ... | Đúng | +1.00 |
| 4 | Trắc nghiệm | Kiểu dữ liệu nà... | int. | A. int | Đúng | +1.00 |
| 5 | Trắc nghiệm | JVM là viết tắt ... | Java Virtual M... | A. Java Virtual ... | Đúng | +1.00 |
| 6 | Trắc nghiệm | Vòng lặp nào ... | do-while. | C. do-while | Đúng | +1.00 |
| 7 | Trắc nghiệm | Tính đa hình (P... | Một phương t... | B. Một phương... | Đúng | +1.00 |
| 8 | Trắc nghiệm | Interface trong... | Phương thức st... | C. Phương thứ... | Đúng | +1.00 |
| 9 | Trắc nghiệm | Abstract class ... | Abstract class ... | B. Interface có ... | Sai | 0.00 |
| 10 | Trắc nghiệm | Design Pattern | Singleton Patte | A. Factory Patt | Sai | 0.00 |

**Hinh 2.2: Panel chi tiết điểm bài thi của bài thi đang được chọn**

Tại panel này, hiển thị lên chi tiết mà bài thi mình đã làm, đã thi.

• Ngay ở góc trên bên phải cho biết kết quả thi của sinh viên. *Số câu đúng, số câu sai và điểm số* mà sinh viên đã nhận được sau khi làm bài thi.

• Phía dưới là danh sách câu hỏi có trong bài thi, bao gồm các cột thuộc tính: *STT câu hỏi, Loại câu hỏi, Nội dung câu hỏi, Đáp án đúng, Đáp án của sinh viên, Kết quả và Điểm*. Loại câu hỏi gồm có loại điền khuyết và trắc nghiệm, thì hiện tại bài thi này là thuần câu hỏi trắc nghiệm.

• Cuối cùng là nút "Đóng" dùng để đóng panel chi tiết điểm bài thi này và quay lại panel lịch sử thi.

• Lưu ý: Panel chi tiết điểm bài thi không được phép chỉnh sửa.